

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
II EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2012

A



Lunes 14 de mayo de 2012

3:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en: parte del Tema 4 Propiedades periódicas, el Tema 5 El Enlace Químico y Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
2. Consta de 6 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
3. Consta de 22 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA ÚNICA	31,8 %	(07 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	27,3 %	(06 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	40,9 %	(09 PUNTOS)
4. **Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
5. En este examen encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
6. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
7. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
8. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
9. **Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
10. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
11. Tiene 2 horas para resolverlo.
12. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,22.
13. Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 7 puntos.

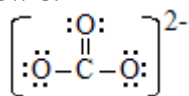
1. De los siguientes átomos, el que presenta el menor radio atómico es:

a. () Sb c. () P b. () Na d. () Rb

2. De las siguientes especies, la que presenta la menor energía de ionización es:

a. () S^0 b. () S^{2+} c. () S^{4+} d. () S^{6+}

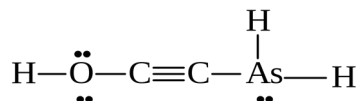
3. De acuerdo con la siguiente estructura de Lewis:



se indica correctamente que el número de electrones externos, el número de electrones enlazantes y los electrones no enlazantes son respectivamente :

a. () 24, 8 y 18. b. () 22, 8 y 16 c. () 22, 16 y 8. d. () 24, 8 y 16.

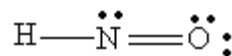
4. En la estructura de Lewis



Los átomos que cumplen la regla del octeto son

a. () todos
b. () solo los de As y O
c. () solo los de C
d. () los de As, O y C

5. La hibridación de los átomos de nitrógeno y oxígeno en la molécula es respectivamente:

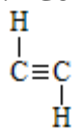


a- () sp y sp^2 b- () sp^3 y sp^2 c- () sp^2 y sp d- () sp^2 y sp^2

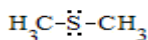
6. La geometría que describen los orbitales de un átomo con hibridación sp^3 es:

b- () lineal b- () angular c- () tetraédrica d- () no se puede definir

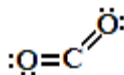
7. Considere las siguientes sustancias:



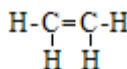
a)



b)



c)



d)

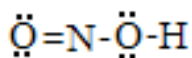
El tipo de geometría molecular que presentan los átomos de carbono en a,b,c y d es:

a. () lineal, angular, lineal y trigonal b. () lineal, lineal, lineal y trigonal
c. () lineal, tetraédrica, lineal y trigonal d. () tetraédrico, angular, lineal y trigonal

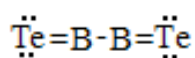
8. El ángulo de enlace para un átomo central que posee dos pares libres y dos átomos enlazados a su alrededor es:

- a. () 109° b. () 102° c. () 120° d. () 180°

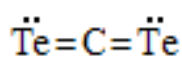
9. De las siguientes estructuras se afirma que:



A



b

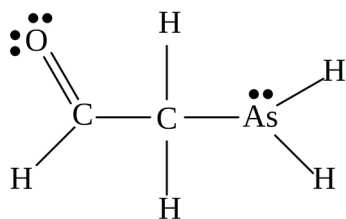


c

La(s) estructura(s) con momento dipolar igual a cero es(son):

- a. () Solo la a b. () a y c c. () solo la b d. () b y c

10. En la siguiente molécula el número de enlaces polares y no polares es respectivamente



- a. () 7 y 1
b. () 4 y 4
c. () 5 y 3
d. () 6 y 2

11. La polarizabilidad es una propiedad que está presente:

- a. () solo en moléculas polares b. () solo en moléculas no polares
c. () tanto en moléculas polares como no polares d. () en sustancias iónicas

12. Dadas las siguientes estructuras

$\begin{array}{c} \text{H} \\ \mid \\ \text{:}\ddot{\text{F}}-\text{C}-\ddot{\text{F}}\text{:} \\ \mid \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{:}\ddot{\text{Cl}}-\ddot{\text{N}}-\ddot{\text{Cl}}\text{:} \\ \mid \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \mid \\ \text{H}-\text{C}=\ddot{\text{O}}\text{:} \end{array}$
1	2	3

A

forman puentes de hidrógeno las sustancias

- a. () 1 con 2 b. () 1 con 1 c. () 1 con 3 d. () 3 con 3

13. Con base en la siguiente información:

ESPECIE	A	B	C
FÓRMULA	Na ¹⁺	F ¹⁻	Ca ²⁺
Radio iónico (pm)	132	123	113

El orden de atracción creciente ion-molécula de los iones A,B y C con la molécula Br₂ es:

- a. () Ca²⁺ < Na¹⁺ < F¹⁻ b. () F¹⁻ < Na¹⁺ < Ca²⁺
 c. () Na¹⁺ < F¹⁻ < Ca²⁺ d. () Na¹⁺ = F¹⁻ < Ca²⁺

14. Dada la información del siguiente cuadro:

Especie	1	2	3	A	B
Formula	Na ⁺	Mg ²⁺	Cl ¹⁻	NH ₃	CCl ₄
Momento Dipolar				1,47	0
Radio Iónico	0,95	0,65	1,81	-----	-----

La mayor atracción ión molécula que se presenta es entre

- a. () Na¹⁺ con la molécula A b. () Cl¹⁻ con la molécula B
 c. () Mg²⁺ con la molécula A d. () Mg²⁺ con la molécula B

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 6 puntos.

15. Para las siguientes especies:

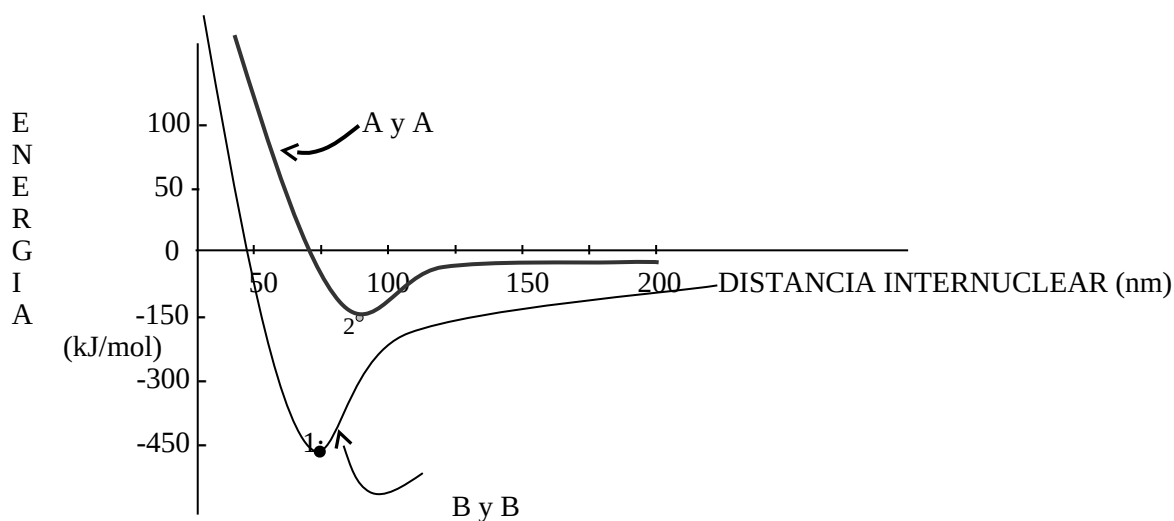


Se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | La mayor carga nuclear efectiva la presenta el Na ¹⁺ |
| ☐ | Al ³⁺ posee una mayor carga nuclear efectiva que Si ⁴⁺ |
| ☐ | El P ⁵⁺ presenta la mayor carga nuclear. |
| ☐ | El menor efecto de pantalla es presentado por Al ³⁺ |
| ☐ | El mayor radio iónico lo presenta el Mg ²⁺ |

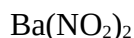
A

16. Dada la siguiente gráfica, al comparar los dos enlaces representados se puede afirmar correctamente:



- ☐ el enlace B-B es el más estable por tener la mayor distancia internuclear de enlace.
- ☐ se necesita más energía para romper 2,5 moles de enlaces A-A que 2,5 moles de B-B.
- ☐ a 150 nm se dan las fuerzas máximas de atracción y repulsión en el enlace B-B, no así en A-A.
- ☐ El enlace entre B y B se forma cuando la distancia internuclear es 75 nanómetros.
- ☐ En los puntos 1 y 2 se da la máxima absorción de energía al formarse el enlace.

17. Para las sustancias dadas



A

B

C

D

E

Se asevera correctamente que

- ☐ Los enlaces formados en las sustancias B y D presentan fuerzas electrostáticas.
- ☐ Los enlaces en las sustancias C y E presentan traslape de orbitales externos.
- ☐ En la sustancia A todos los enlaces formados son no dirigidos.
- ☐ Solo en la sustancia B los enlaces son dirigidos por ser molécula.
- ☐ En las sustancias A y D hay enlaces formados por transferencia de electrones.

A

18. Con respecto de la hibridación y geometría que describen los átomos se dice correctamente que:

- ☐ Un átomo enlazado a dos átomos siempre describe una geometría lineal.
- ☐ La hibridación que presenta un átomo enlazado a tres átomos es siempre sp^2 .
- ☐ Un átomo con hibridación sp^3 siempre describe un ángulo de enlace de 109° .
- ☐ La geometría que describen los orbitales híbridos sp^2 siempre es triangular plana.
- ☐ La hibridación de los átomos está definida únicamente por la cantidad de átomos enlazados.

19. Con respecto de las fuerzas intermoleculares se afirma correctamente que:

- ☐ Las dipolo inducido-dipolo inducido resultan afectadas por la polarizabilidad
- ☐ Entre moléculas polares predominan las fuerzas dipolo permanente- dipolo permanente.
- ☐ Las moléculas con átomos de hidrógeno y oxígeno siempre forman puente de hidrógeno.
- ☐ Las fuerzas ión molécula de mayor intensidad se dan con iones de carga alta y moléculas polares.

☐ Las moléculas con pares de electrones no enlazantes forman dipolo permanente-dipolo permanente.

20. Sobre la clasificación de las sustancias según sus tipos de enlace, se afirma correctamente que si una sustancia:

- ☐ conduce la electricidad en disolución acuosa, es iónica.
☐ presenta un punto de fusión alto, es metálica.
☐ es líquida a temperatura ambiente, es covalente.
☐ es dúctil y maleable, es metálica.
☐ es soluble en agua, es iónica.

III PARTE DESARROLLO

TOTAL_____

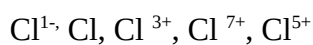
Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 9 puntos.

21 Complete correctamente el siguiente cuadro de acuerdo al sistema de nomenclatura Stock y clasifique como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido o hidrácido. (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACIÓN
	Cianuro de amonio	
CuCr_2O_7		
	Hidróxido de plomo (II)	
Cl_2O_7		
$\text{H}_2\text{S}_{(\text{ac})}$		
CoS		
$\text{Al}(\text{OH})_3$		
	Cloruro de estroncio	
HMnO_4		
	Ión tiosulfato	
SrS		
	Yoduro de hidrógeno	

22. Considere las siguientes especies:

(1 punto)



A

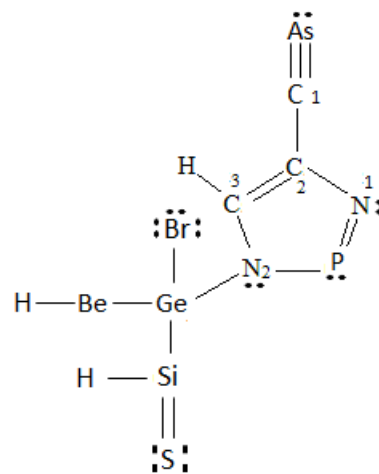
El orden creciente de energía de ionización es:
El orden creciente de radio iónico es:
El orden creciente de Zef es:
El orden creciente de efecto de pantalla es:
Justifique el orden creciente de efecto de pantalla:

23 Establezca una estructura de Lewis correcta probable para el **H₃PSO₃** mostrando todos los pasos. Para esto, complete los cuadros escribiendo lo que se indica en cada uno. (2 puntos)

1. Número de electrones externos.	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos).
2. Átomo central: _____	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes).	6. Número de electrones para completar octetos. Indique el número para cada átomo, <u>en la estructura aquí.</u>
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes).	
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples).	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos).
9. Cargas formales <u>en la estructura aquí.</u>	
	10. Estructura final.

24 Complete el siguiente cuadro correctamente con la información solicitada: (2 puntos)

Átomo	Geometría que describe	Hibridación	Ángulo de enlace	Geometría orbital
As				
S				
C ₁				
N ₂				
P				
Ge				
Be				



Total de enlaces sigma _____ y total de enlaces pi _____.

Tres átomos diferentes que no describen geometría molecular son: _____

25 Complete el siguiente cuadro indicando el tipo de fuerza resultante al interactuar cada sustancia de la columna de la izquierda, con las de la fila superior (2 puntos)

		$\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}:$	
Indique si es:	() Polar () No polar	() Polar () No polar	() Polar () No polar
$:\ddot{\text{Cl}}-\ddot{\text{Cl}}:$			